Proposta de robô com **aprendizado de máquina**

Cata-vento Seletivo

Robô de day trade no Mini Índice, em MQL5. A regra do DMI/ADX propõe a entrada, e uma floresta de 100 árvores decide se vale a pena.

Integrantes

Luisa Caetano Araujo · RA 0076937

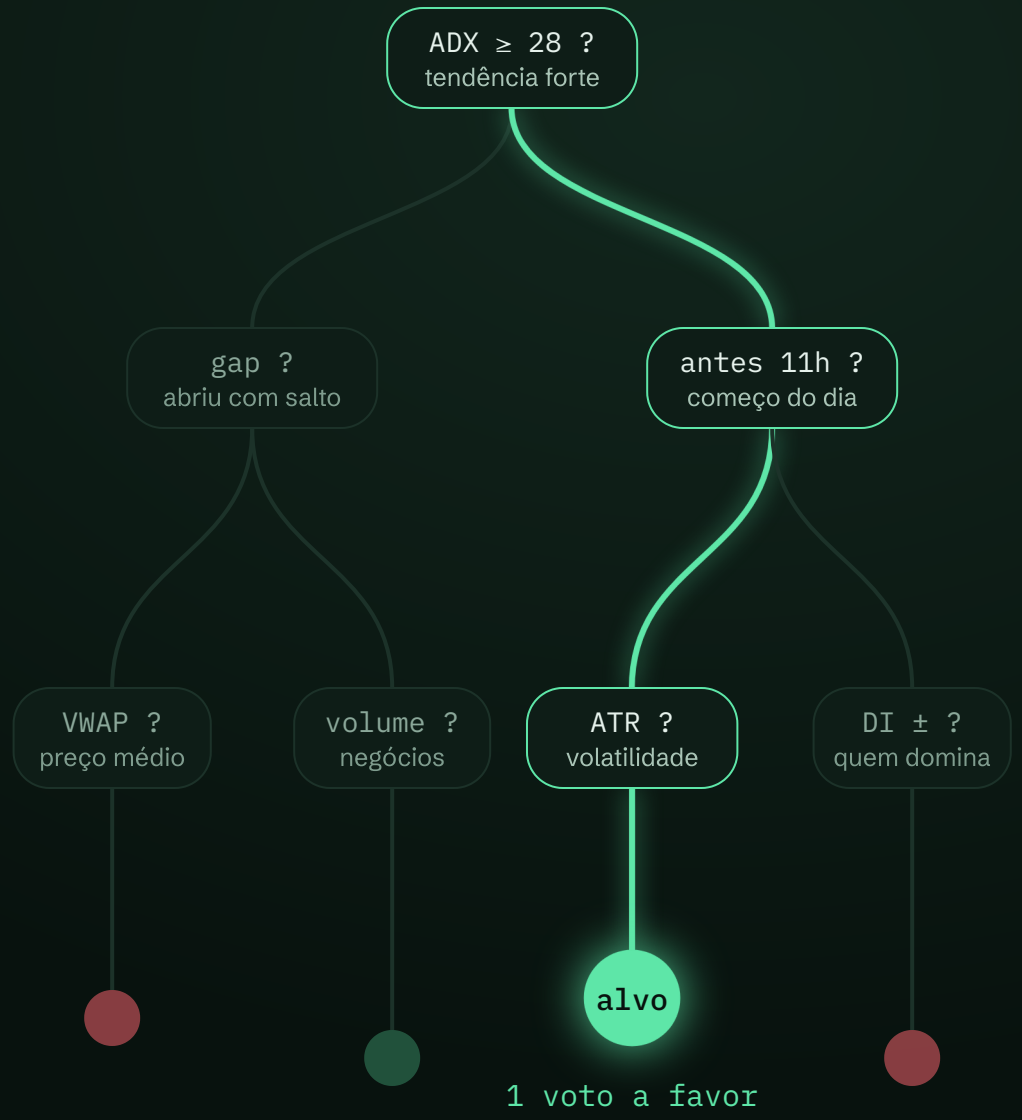
Raíssa Faria Ferreira · RA 0070311

Professor

Dr. Alexandre Pimenta

Random Forest · ALGLIB · MQL5 · WIN$ · 15 minutos

Modelagem e Projeto de Algoritmos para o Mercado Financeiro



A mesma regra acerta num dia e erra no outro

Um sinal de DI com ADX forte às 10h, logo depois de um gap, não é o mesmo sinal às 16h num dia parado. **O objetivo é um robô** que aprende em que contexto o sinal funciona e só opera esses casos.

contexto

O sinal depende do momento

Hipótese: horário, volatilidade e VWAP mudam a chance de acerto.

não linear

Ninguém escreve essas regras à mão

A árvore encontra as interações sozinha.

regime

O mercado muda

O modelo é retreinado a cada 20 pregões.

vantagem competitiva

- **Menos operações ruins:** deve subir o fator de lucro e baixar o rebaixamento
- **A base ainda precisa ser provada:** Trabalho 01, 1,36 (WINV26) e 1,11 (`WIN$` 2026) sem custos; 1,13 e 0,92 com custos
- **Esta regra, sem filtro:** 1,09 sem custos e 1,03 com custos

oportunidade de mercado

- Um dos contratos mais líquidos da B3
- **R$ 0,20 por ponto** e margem baixa
- Day trade: sem risco de gap noturno

A regra propõe. A floresta decide.

Regra do Trabalho 01, mais permissiva de propósito (ADX ≥ 20, não 25): gera candidatos em excesso, e o modelo seleciona.

entrada · lida só na barra fechada de 15 minutos

Candidato de compra	`DI+ > DI−` e `ADX ≥ 20` e `ADX subindo` A alta domina, e a tendência ganha força.
Candidato de venda	`DI− > DI+` e `ADX ≥ 20` e `ADX subindo` O espelho: a baixa domina, e a tendência ganha força.
Filtro do modelo	Entra só se `P(alvo antes do stop) ≥ p*` A estimativa do modelo precisa alcançar o limiar do ciclo.
Filtros operacionais	Entre 09:15 e 17:00, sem posição aberta, limites do dia livres

indicadores · (n) = barras no cálculo

DI+ / DI− (12)	direção: quem domina, compradores ou vendedores
ADX (12)	força da tendência, sem dizer o lado
ATR (14)	volatilidade: o movimento médio, que escala stop e alvo
VWAP do dia	preço médio ponderado pelo volume: contexto para o modelo

Quatro saídas: três em ATR, uma no relógio

saída · com justificativa

Stop loss	1,5 × ATR	Acompanha o ruído do dia.
Take profit	3,0 × ATR	Relação 2:1. Só com alvo e stop, o empate é em 1/3 de acertos, antes dos custos.
Zero a zero	1,5 × ATR	Stop vai à entrada: protege o que já andou a favor.
Encerramento	17:30	Nada atravessa o pregão.

tamanho de posição · risco ajustado pela confiança do modelo

```
contratos = ⌊ R × Capital ÷ (1,5 × ATR × R$ 0,20) ⌋
valor em risco ÷ perda de 1 contrato no stop
arredonda para baixo, entre 1 e 5 contratos
```

p* ≤ P < 0,65	R = 0,25%	do capital, com confiança moderada
P ≥ 0,65	R = 0,50%	do capital, com confiança alta

Com R$ 20 mil e ATR mediano de 380 pontos, **a fórmula dá 1 contrato quase sempre**. O tamanho só muda a partir de R$ 46 mil, aproximadamente.

uma por vez

Só uma posição aberta.

trava do dia

Até 4 operações. Para após –1,5% ou 3 stops seguidos.

proteção no servidor

Toda ordem sai com stop e alvo.

Por que Random Forest

O problema é de classificação: a operação bate o alvo antes do stop? É a **meta-rotulagem** de López de Prado (2018): a regra escolhe o lado, a floresta decide se entra.

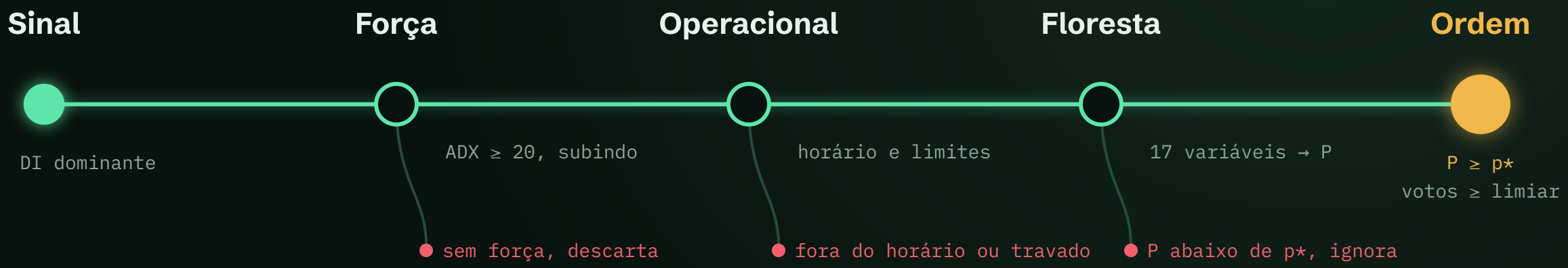
comparação com as outras técnicas permitidas

	poucos dados	treino	explicável	usa o contexto
Random Forest	bom	segundos	sim	sim
Rede LSTM	fraco	lento	não	sim
Algoritmo Genético	bom	horas	sim	não
Lógica Fuzzy	bom	rápido	sim	regras à mão

o que pesou na escolha

- **Seis meses dão cerca de 1.700 candidatos**: a floresta lida bem, e uma LSTM decoraria ruído
- **A média das árvores** reduz o sobreajuste
- **A importância das variáveis** indica o que pesa
- **Já existe no MetaTrader 5:** ALGLIB, sem Python

Só vira ordem o que sobrevive às quatro etapas



como a floresta chega em P

- Cada árvore faz perguntas e termina numa classe: bate o alvo ou não
- **Cada árvore é um voto**
- **P é a fração de votos das 100 árvores**: ordena os sinais, não é a chance real

exemplo · sinal de compra às 10:45

Votos das 100 árvores	0,71
Limiar p* do ciclo	0,60
Decisão	entra, risco 0,50%

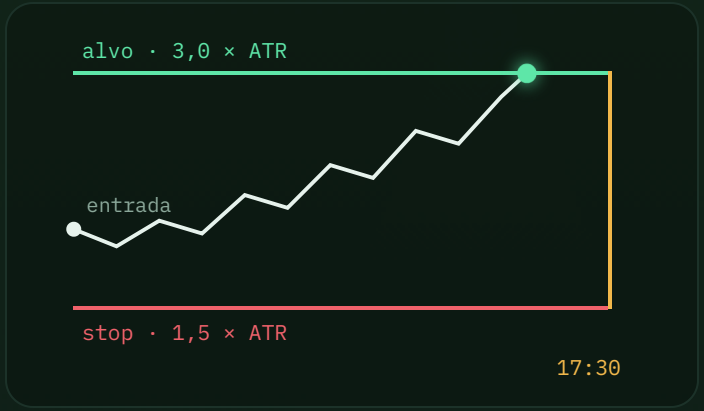
Variáveis de entrada e rótulo

features · calculadas na barra do sinal, só com o passado

Tendência	`ADX` `inclinação do ADX` `DI+ − DI−` Mostra a força e o lado da tendência.
Volatilidade	`ATR ÷ preço` `percentil do ATR` `amplitude do dia` Mostra se o dia está agitado ou calmo.
Momento	`retorno de 1, 4 e 16 barras` Mostra quanto o preço andou até o sinal.
Posição no dia	`distância à VWAP` `posição no dia` `gap de abertura` Mostra onde o preço está dentro do dia.
Fluxo	`volume ÷ média do horário` Mostra se há mais negócios que o normal.
Calendário e sinal	`minutos da abertura` `dia da semana` `sentido` `candidatos no dia` Mostra quando o sinal ocorreu e de que lado.

Tudo que tem direção é multiplicado pelo sentido: **um único modelo serve para compra e venda**.

rótulo · método das três barreiras



- Simula **as mesmas saídas do robô**, em barras de 1 minuto
- Alvo e stop na mesma barra: conta como stop

y = 1 se sai no alvo.
y = 0 se sai no stop, no zero a zero ou às 17:30.

Acurácia não paga conta. Fator de recuperação, sim.

o que se pretende otimizar

- **Limiar p*:** de 0,40 a 0,70, em passos de 0,025
- **Fração do treino por árvore:** 0,20, 0,35 ou 0,50
- **Variáveis por divisão:** 4 ou 8
- **Só ~12% batem o alvo:** y = 1 é replicado só no treino
- **78 combinações por ciclo**: grade pequena de propósito (Bailey *et al.*, 2014)

função objetivo

```
F = Lucro ÷ Rebaixamento
operações filtradas da
validação, com custos
```

- **Resultado em reais:** um modelo pode acertar muito e ainda perder dinheiro
- **Custos:** R$ 0,50 por contrato por lado, mais 1 tick

restrições

- **Mínimo de 20 operações** e fator de lucro ≥ 1,05
- Se nenhuma passar, não opera no ciclo seguinte
- **Sem olhar o futuro:** só barras fechadas
- **Sem vazamento:** tudo fecha até as 17:30

As regras de DMI/ADX e as saídas em ATR **ficam fixas**, para não multiplicar o risco de sobreajuste.

Arquitetura temporal · **janela móvel**

Treina no passado, opera o mês seguinte, repete



120
pregões na janela de treinamento (90 + 30)

20
pregões de execução

~40
ciclos fora da amostra

2023-26
WIN$ M15, ~960 pregões

A configuração vencedora é **retreinada nos 120 pregões** e opera os 20 seguintes. No Trabalho 01, não havia período fora da amostra planejado. Aqui, cada mês operado é um mês que o modelo nunca viu.

Cada janela tem um motivo e uma referência

janela de treinamento · 120 pregões

Nem curta, nem longa

- Curta tem poucos exemplos; longa mistura regimes (*concept drift*)
- Com menos de 200 candidatos, o treino passa a 180 pregões; hoje, cerca de 1.700

Gama et al., 2014

validação · 30 pregões, sempre depois

Nunca embaralhar o tempo

- Validar antes do treino seria ver o futuro
- Sem filtro, rendem de 70 a 97 operações, mas 21 de 42 validações ficam abaixo de 1,05

Tashman, 2000 · López de Prado, 2018, cap. 7

execução · 20 pregões, avança 20

Walk-forward

- Otimiza num trecho, opera no seguinte, repete
- Execuções emendadas formam uma só curva fora da amostra

Pardo, 2008

robustez

60 e 250 pregões: relatar, não escolher

- Outras janelas entram só no relatório
- Escolher a melhor depois seria sobreajuste à janela

Bailey et al., 2014

Sem vazamento: a fronteira entre janelas é o fim do pregão, e todo rótulo se resolve até as 17:30.

Avaliação · **só o resultado fora da amostra**

Como vamos saber se funcionou

a hipótese se confirma se

```
FR(filtro) > FR(regra sem filtro)
FR = fator de recuperação, fora da amostra
```

- Na curva completa fora da amostra
- Na maioria dos ciclos
- **Se não superar, será relatado**

comparado com · mesmo período e custos

Regra sem filtro
O mesmo robô com o filtro desligado. Isola o valor do Random Forest.

Cata-vento original
O robô do Trabalho 01, com parâmetros fixos. Mede se há ganho sobre a base.

métricas

`fator de recuperação` `lucro líquido` `fator de lucro` `rebaixamento` `acerto` `número de operações` `AUC`

Em resumo

- **Problema:** a regra tem margem fina depois dos custos: 1,03 sem filtro, de 2023 a 2026.
- **Solução:** a regra propõe, e um Random Forest, retreinado a cada 20 pregões, escolhe quais sinais operar.
- **Avaliação:** só conta o resultado fora da amostra. O filtro precisa superar a regra sem filtro; se não superar, será relatado.

Agradecemos a atenção. Ficamos à disposição para as perguntas.

